MUSTERKLAUSUR

IMT102-01 316
EXAMID: 64469

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 1 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Was ist ein Skalar?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ die Einheitsmatrix 1-ster Ordnung
- ☐ eine natürliche Zahl
- ☐ eine reelle Zahl
- ☐ ein Spaltenvektor mit mindestens 2 Elementen

Die richtige Antwort lautet: eine reelle Zahl

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 2 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Wie lautet die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems?

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -8 \\ 15 & -10 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 28 \\ 35 \end{pmatrix}$$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$
- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} \\ 0 \end{pmatrix}$
- ☐ Dieses Gleichungssystem ist nicht lösbar.
- ☐ $\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} + \frac{2}{3} \cdot t \\ t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$

Die richtige Antwort lautet: $\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{7}{3} + \frac{2}{3} \cdot t \\ t \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 3 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Sei die folgende Matrix $D = \begin{pmatrix} -15 & 9 \\ -0{,}5 & 0{,}3 \end{pmatrix}$ gegeben.

Wie lautet die Inverse von D, wenn diese existiert?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $D^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}033 & -1 \\ 0{,}056 & 1{,}667 \end{pmatrix}$
- ☐ $D^{-1} = \begin{pmatrix} -0{,}033 & 1 \\ 0{,}056 & 1{,}667 \end{pmatrix}$
- ☐ $D^{-1} = \begin{pmatrix} 0{,}033 & 1 \\ 0{,}056 & -1{,}667 \end{pmatrix}$
- ☐ Die Inverse existiert in diesem Fall nicht.

Die richtige Antwort lautet: Die Inverse existiert in diesem Fall nicht.

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 4 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Seien die folgenden Matrizen
$P = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -8 & 0{,}7 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} -2 & -0{,}6 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}$, $R = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0{,}2 & -1 \end{pmatrix}$ gegeben.

Wie lautet das Ergebnis von $R \cdot (P + Q)$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $\begin{pmatrix} -37 & 4{,}8 \\ -0{,}5 & 3{,}4 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -24 & 17{,}9 \\ 13{,}2 & 3{,}7 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} 3{,}7 & -0{,}9 \\ 12{,}8 & 2{,}3 \end{pmatrix}$
- ☐ $\begin{pmatrix} -37 & -0{,}1 \\ 13{,}2 & 2{,}98 \end{pmatrix}$

Die richtige Antwort lautet: $\begin{pmatrix} -37 & -0{,}1 \\ 13{,}2 & 2{,}98 \end{pmatrix}$

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 5 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Wie lautet die inverse Matrix von $A = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 0 \\ 2 & 8 & 0 \\ 16 & -4 & -2 \end{pmatrix}$?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{2}{17} & \frac{3}{34} & \frac{1}{17} \\ -1 & 7 & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 2 \end{pmatrix}$
- ☐ $A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & -2 & 1 \\ -\frac{3}{17} & \frac{1}{34} & -1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$
- ☐ Die inverse Matrix existiert in diesem Fall nicht.
- ☐ $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -5 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Die richtige Antwort lautet: Die inverse Matrix existiert in diesem Fall nicht.

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 6 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Welche der folgenden Aussagen ist für einen beliebigen ungerichteten Graphen richtig?

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ Die Anzahl an Knoten mit geradem Grad ist gerade.
- ☐ Die Anzahl an Knoten mit ungeradem Grad ist gerade.
- ☐ Die Anzahl an Knoten mit ungeradem Grad ist ungerade.
- ☐ Die Anzahl an Knoten mit geradem Grad ist ungerade.

Die richtige Antwort lautet: Die Anzahl an Knoten mit ungeradem Grad ist gerade.

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 7 VON 10

Erreichbare Punkte: 3,00

Für welche $s, s \in \mathbb{R}$ ist das folgende lineare Gleichungssystem **nicht** lösbar?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -s \\ s & -1 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Wählen Sie eine Antwort:

- ☐ $s = 3, \quad s = 2$
- ☐ Für alle $s \in \mathbb{R}$
- ☐ $s = 0$
- ☐ $s = 1, \quad s = -1$

Die richtige Antwort lautet: $s = 1, \quad s = -1$

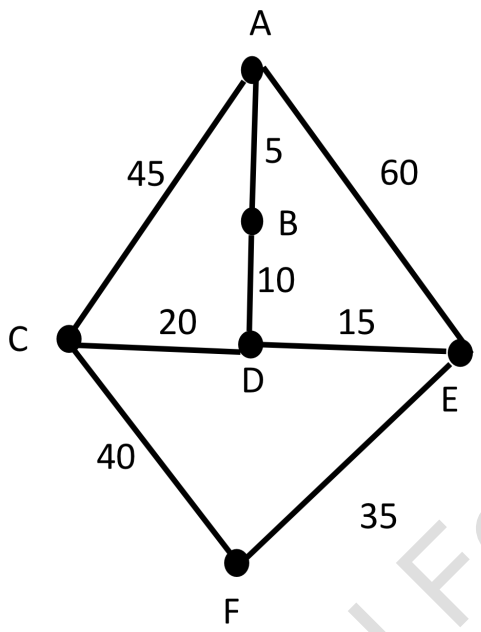
FRAGE 8 VON 10

Erreichbare Punkte: 6,00

Für den folgenden Graphen sollen die kürzesten Wege vom Knoten A aus zu allen anderen Knoten des Graphen mit dem Algorithmus von Dijkstra bestimmt werden. Stellen Sie die Schritte des Algorithmus in einer Tabelle dar und geben Sie das Ergebnis an.

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG



Hinweis: Wenn Sie die Klausur online schreiben, können Sie für das Symbol ∞ auch "inf" schreiben.

Der Algorithmus von Dijkstra ergibt die folgenden Schritte:
1 2 3 4 5
A
B 5A
C 45 A 45 A 35 D 35 D
D ∞ 0 15 B
E 60 A 60 A 30 D
F ∞ 0 ∞ 0 ∞ 0 65 E 65 E

Das Ergebnis lautet wie folgt:
A->B (5), A->B->D->C (35), A->B->D (15), A->B->>D->E (30), A->B->D->E->F (65)

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 9 VON 10

Erreichbare Punkte: 8,00

Stellen Sie zur folgenden Textaufgabe ein lineares Gleichungssystem auf und lösen Sie es im Anschluß mit dem Gauß Algorithmus.

Drei Weizenbrötchen kosten so viel wie zwei Vollkornbrötchen. Fünf Weizenbrötchen sind um 15 Cent teurer als drei Vollkornbrötchen.

Wieviel kosten Weizenbrötchen und wieviel kosten Vollkornbrötchen?

Hinweis: Sollte die Klausur online abgelegt werden, kann für eine Matrix $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ die Schreibweise *((1,2)(3,4))* verwendet werden.

Sei *x* der Preis in Cent für Weizenbrötchen und *y* der Preis in Cent für Vollkornbrötchen.

Dann ergibt sich

$$3x - 2y = 0$$
$$5x - 3y = 15$$

Also

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 15 \end{pmatrix}$$

Die Lösung lautet x=30 Cent und y=45 Cent.

Musterklausur IUBH Fernstudium

MUSTERLÖSUNG

FRAGE 10 VON 10

Erreichbare Punkte: 10,00

a. Zeigen Sie, dass die Isomorphie von Graphen eine Äquivalenzrelation auf der Menge der Graphen bildet.
b. Wie sehen bei der Isomorphie die Äquivalenzklassen aus?

a.
1. Reflexivität erfüllt, denn ein Graph ist zu sich selbst isomorph.
2. Symmetrie erfüllt, denn wenn ein Graph A isomorph zum Graph B ist, dann ist wegen der bijektiven Abbildung (d.h. umkehrbar) auch Graph B isomorph zum Graph A.
3. Transitivität erfüllt, denn wenn ein Graph A isomorph zum Graph B ist und der Graph B isomorph zu einem Graphen C ist, dann ist der Graph A auch isomorph zum Graph C, denn die bijektive Abbildung lässt sich hintereinanderausführen bzw. komponieren.

b. Die Äquivalenzklasse wird von allen untereinander isomorphen Graphen mit einer bestimmten Knotenzahl gebildet.

Musterklausur IUBH Fernstudium